

INFORME FUNCIONAL

Funcionamiento actual del ranking

Este documento resume como esta operando hoy el ranking en el proyecto, que variables influyen en el puntaje, como afectan los pesos configurables y que diferencias existen entre lo que la interfaz muestra y lo que el backend realmente calcula.

Proyecto: SocialBurter | Fecha: 26 de abril de 2026

Calculo real

Hoy el puntaje solo usa diversidad y volumen.

Configuracion visible

La app permite ajustar 4 pesos, pero 2 de ellos aun no participan en el ranking.

Riesgo principal

El volumen tiende a dominar el score porque no hay normalizacion entre criterios.

1. Como se calcula hoy

El endpoint principal es GET /ranking?eventYear=YYYY. Para ese ano, el backend busca una regla de configuracion en event_rules, agrupa los aportes por participante y calcula dos metricas:

- **Diversidad:** cantidad de variedades distintas registradas.
- **Volumen:** suma total de cantidades registradas en los aportes.

La formula real del puntaje es:

```
score = diversity * diversityWeight + volume * volumeWeight
```

Si no existe una regla guardada para ese ano, el backend usa valores por defecto:

- diversityWeight = 1
- volumeWeight = 1
- tieBreaker = "diversity"

En otras palabras, el comportamiento por defecto es:

puntaje = diversidad + volumen

2. Que si afecta el ranking

- La cantidad de variedades distintas registradas en `pr.variety`.
- La suma de cantidades registradas en `pr.quantity`.
- El año del aporte, filtrado por `pr.event_year`.
- La regla de desempate guardada para ese año.

La diversidad se calcula con un `COUNT(DISTINCT LOWER(TRIM(pr.variety)))`. Eso significa que el sistema intenta evitar diferencias por mayúsculas, minúsculas y espacios al principio o al final.

3. Que no afecta hoy el ranking

Aunque la configuración de la app presenta cuatro criterios, el backend actual no usa estas variables dentro del puntaje:

- **Prácticas sostenibles**
- **Liderazgo**

La app guarda esos valores al enviar la configuración, pero el backend no los persiste ni los usa al calcular el score.

4. Como afectan los pesos

En la pantalla de configuración, los sliders se trabajan como porcentajes. Por ejemplo, 25% se envía como 0.25. El backend solo utiliza:

- `diversityWeight`
- `volumeWeight`
- `tieBreaker`

Ejemplo real:

```
Diversidad = 4
Volumen = 100
Peso diversidad = 0.25
Peso volumen = 0.25

score = 4 * 0.25 + 100 * 0.25
score = 1 + 25
score = 26
```

Esto deja una consecuencia importante: aunque ambos pesos parezcan "iguales", el volumen suele dominar el score porque opera sobre magnitudes mucho mas grandes que la diversidad.

5. Desempates

El backend solo contempla dos desempates reales:

- diversity
- volume

La logica es esta:

- Primero ordena por score de mayor a menor.
- Si empatan y el desempate es diversity, gana mayor diversidad y luego mayor volumen.
- En cualquier otro caso, gana mayor volumen y luego mayor diversidad.

La interfaz movil ofrece tambien desempates por practicas sostenibles y liderazgo, pero el backend no los interpreta. Si el usuario guarda esos valores, el comportamiento efectivo termina siendo equivalente al desempate por volumen.

6. Diferencia entre la UI y la logica real

Hoy existe una brecha clara entre lo que la app comunica y lo que realmente sucede:

- La pantalla de configuracion permite editar cuatro pesos: diversidad, volumen, practicas y liderazgo.
- La formula del backend solo usa diversidad y volumen.
- La UI permite elegir cuatro criterios de desempate.
- El backend solo soporta diversidad o volumen.

En la practica, la configuracion actual puede inducir a error al equipo operativo, porque da a entender que practicas y liderazgo ya hacen parte del ranking cuando aun no es asi.

7. Pantalla de ranking

La pantalla de ranking actual refleja correctamente lo que el backend si calcula hoy.

- Muestra nombre, cedula, diversidad, volumen y puntaje.
- No muestra practicas ni liderazgo.
- La posicion se deriva del orden ya calculado por el backend.

8. Historico

Existe un endpoint de ranking historico en backend, pero la pantalla "Historico" del movil no lo usa. Actualmente esa pantalla consulta aportes historicos, no posiciones de ranking historicas.

- **Backend disponible:** GET /ranking/historical?cedula=...
- **Frontend actual:** consulta GET /participants/contributions

Eso significa que hoy "historico" en la app equivale a historial de aportes, no a historial de puntajes o lugares ocupados en el ranking.

9. Resumen ejecutivo

- El ranking real usa solo diversidad y volumen.
- Los pesos de practicas y liderazgo aun no tienen efecto real.
- Los desempates de practicas y liderazgo tampoco funcionan en backend.
- El volumen probablemente domina el score por escala.
- La pantalla historica actual no muestra ranking historico, sino contribuciones historicas.

Recomendacion: o bien se simplifica la UI de configuracion para que refleje el ranking actual, o bien se completa la implementacion del backend para incorporar practicas, liderazgo y sus desempates de forma coherente.